

SWIMM

System Wspierania i Monitorowania Miasta

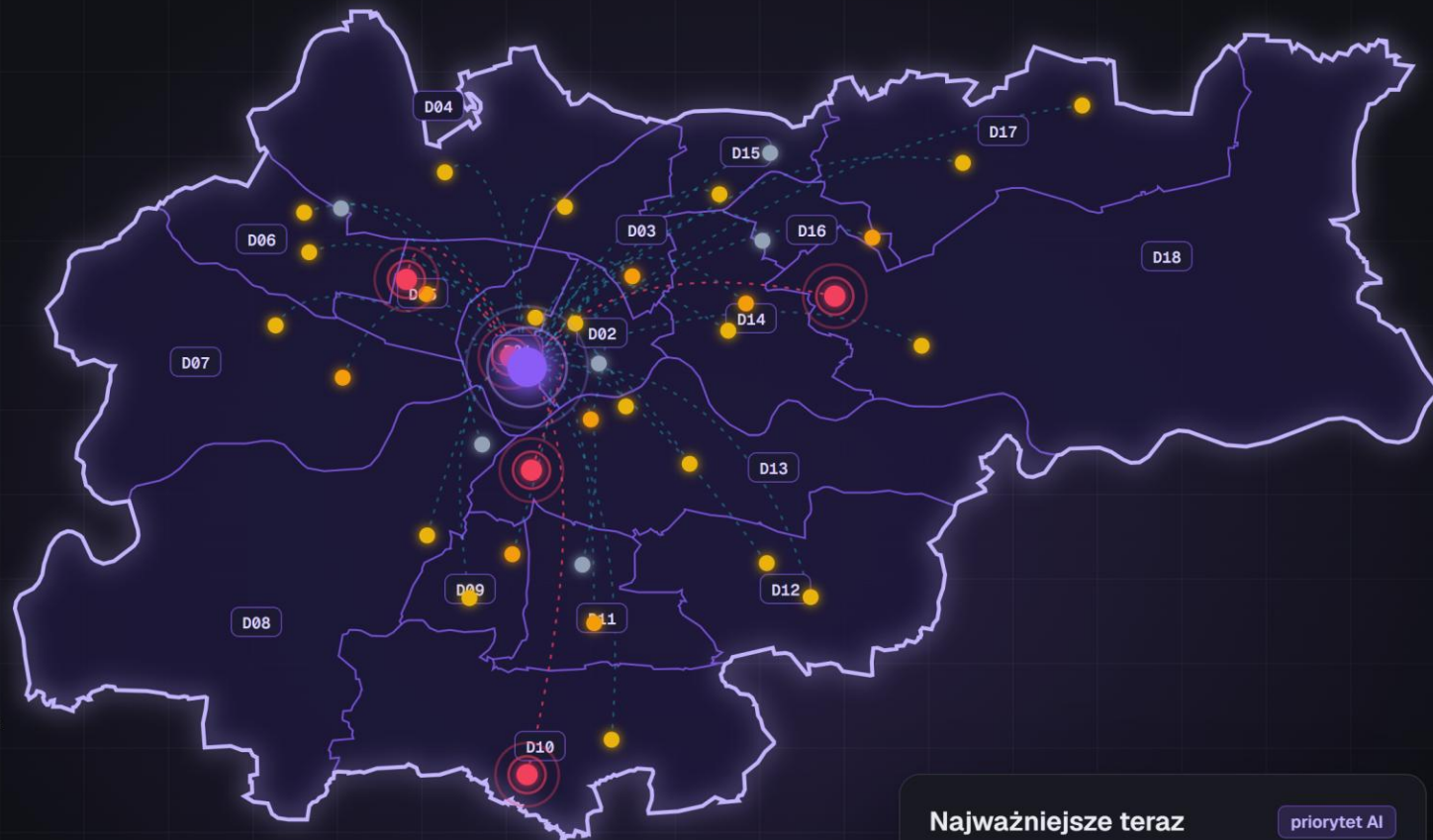
Jedna mapa miasta.
Każde zgłoszenie.
Najpilniejsze na wierzchu.

• Telefon

• SMS

• Kamery miejskie

• Czat AI



Najważniejsze teraz

priorytet AI

- | | | |
|-----|--|----|
| D14 | Czyżyny
alarm z kamery K18 · przejęte przez 112 | 87 |
| D13 | Podgórze
wyciek wody · straty w sieci 21% | 84 |
| D04 | Prądnik Biały
otwarte: 2 · krytyczne: 1 | 82 |

Zgłoszenie mieszkańca ginie, zanim trafi do właściwej jednostki

DZIŚ, W KRAKOWSKIM PODGÓRZU

Na Zabłociu z jezdni cieknie woda. Jedna osoba dzwoni do urzędu, druga pisze SMS, trzecia wrzuca zdjęcie do sieci. Starsza pani nie ma smartfona — nie zgłasza wcale.

Dyspozytor dostaje to rozproszone, bez mapy i bez kolejności. Pomiary sieci od dawna pokazują straty wody w tej dzielnicy, ale nikt nie łączy ich ze zgłoszeniami.

Skutek: pilne sprawy czekają w kolejce obok drobnych, a miasto traci wodę i czas.

KTO MA TEN PROBLEM



Mieszkaniec

Zgłasza tak, jak umie: telefonem, SMS-em, w czacie. Także bez smartfona.



Dyspozytor urzędu

Musi wiedzieć, co jest najpilniejsze teraz — w całym mieście.



Jednostka miejska

Wodociągi, zieleń, drogi, Straż Miejska: dostaje zadanie z miejscem i kontekstem.

Od funkcji do efektu, który miasto może zmierzyć

FUNKCJA

Wszystkie kanały i kamery na jednej mapie dzielnic



ZDOLNOŚĆ

Zgłoszenie samo dostaje kategorię, dzielnicę, jednostkę i priorytet



ZACHOWANIE

Dyspozytor zaczyna od najpilniejszego, a nie od najstarszego



EFEKT

Szybsza reakcja, mniejsze straty wody, bezpieczniejsza ulica

JAK SPRAWDZIMY TO W PILOTAŻU



Czas od zgłoszenia do przekazania jednostce

przed i po wdrożeniu, w jednej dzielnicy



Odsetek zgłoszeń przypisanych bez poprawek

trafność kategorii, dzielnicy i jednostki



Straty wody w dzielnicy pilotażowej

dane z liczników wodociągów, miesiąc do miesiąca

Mieszkaniec zgłasza, jak umie. Miasto widzi, co najpilniejsze

KANAŁY



Telefon

następny krok



SMS

następny krok



Telegram

następny krok



Czat AI na stronie

w demo



Formularz

w demo



Kamery miejskie

w demo



SWIMM

- ✓ **Rozpoznaje kategorię**
woda, drogi, zieleń, bezpieczeństwo...
- ✓ **Przypisuje dzielnicę i jednostkę**
z geometrii mapy, bez wpisywania
- ✓ **Nadaje priorytet**
i układa miasto od najpilniejszej dzielnicy
- ✓ **Łączy zgłoszenia z pomiarami**
woda, energia, odpady, ciepło



Dyspozytor

mapa /centrum: ranking dzielnic,
alarmy, zasoby



Jednostki miejskie

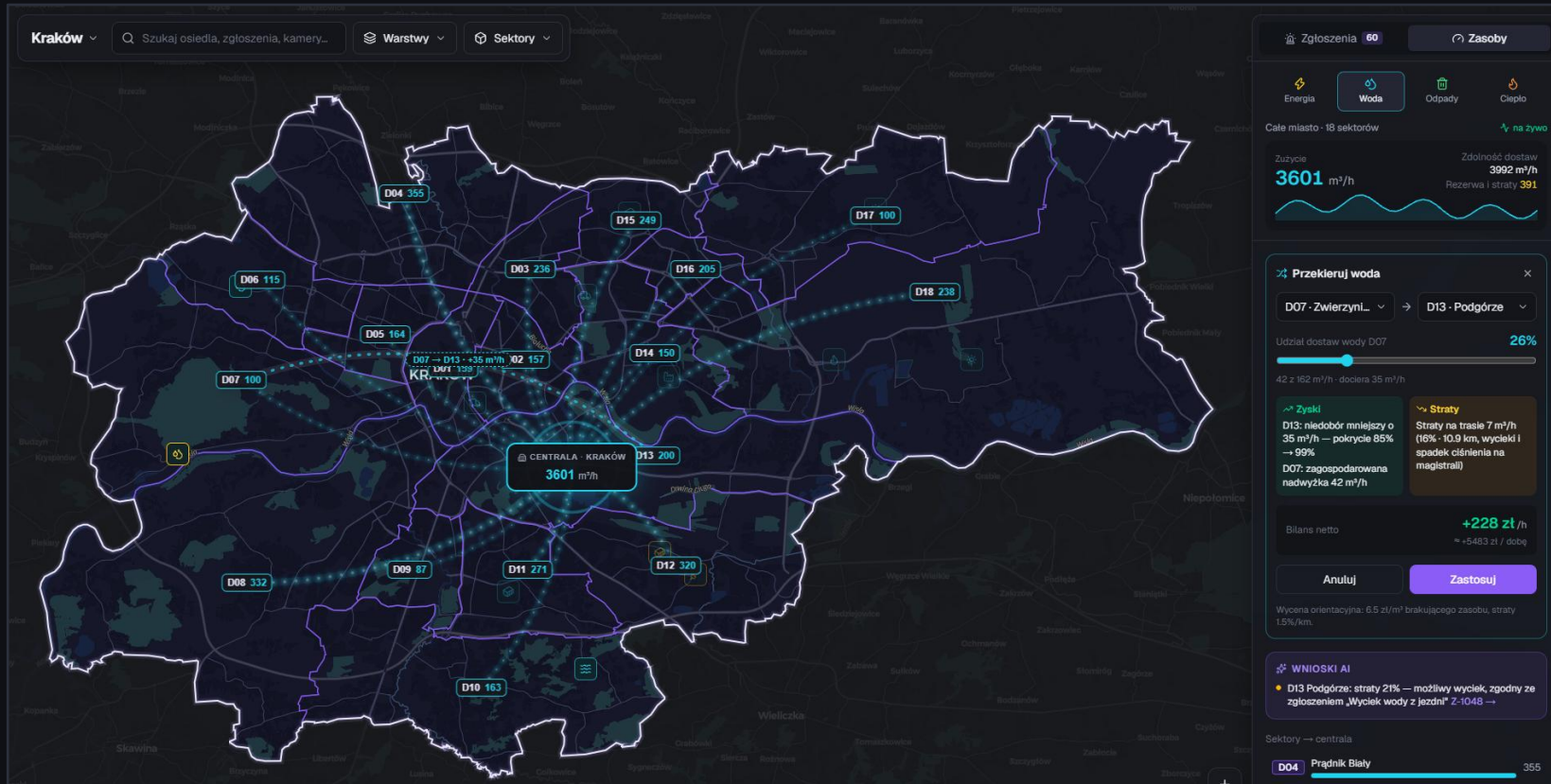
zadanie z miejscem, priorytetem i
krokami



Służby 112

status „przejęte przez 112” —
miasto nie dubluje wezwań

Wyciek w Podgórzu: zgłoszenia i pomiary mówią to samo



1

Ranking dzielnic

D13 Podgórze na górze listy: 4 otwarte zgłoszenia, 1 krytyczne.

2

AI łączy fakty

Straty w sieci 21% + zgłoszony wyciek z jezdni = prawdopodobna awaria.

3

Decyzja z wyceną

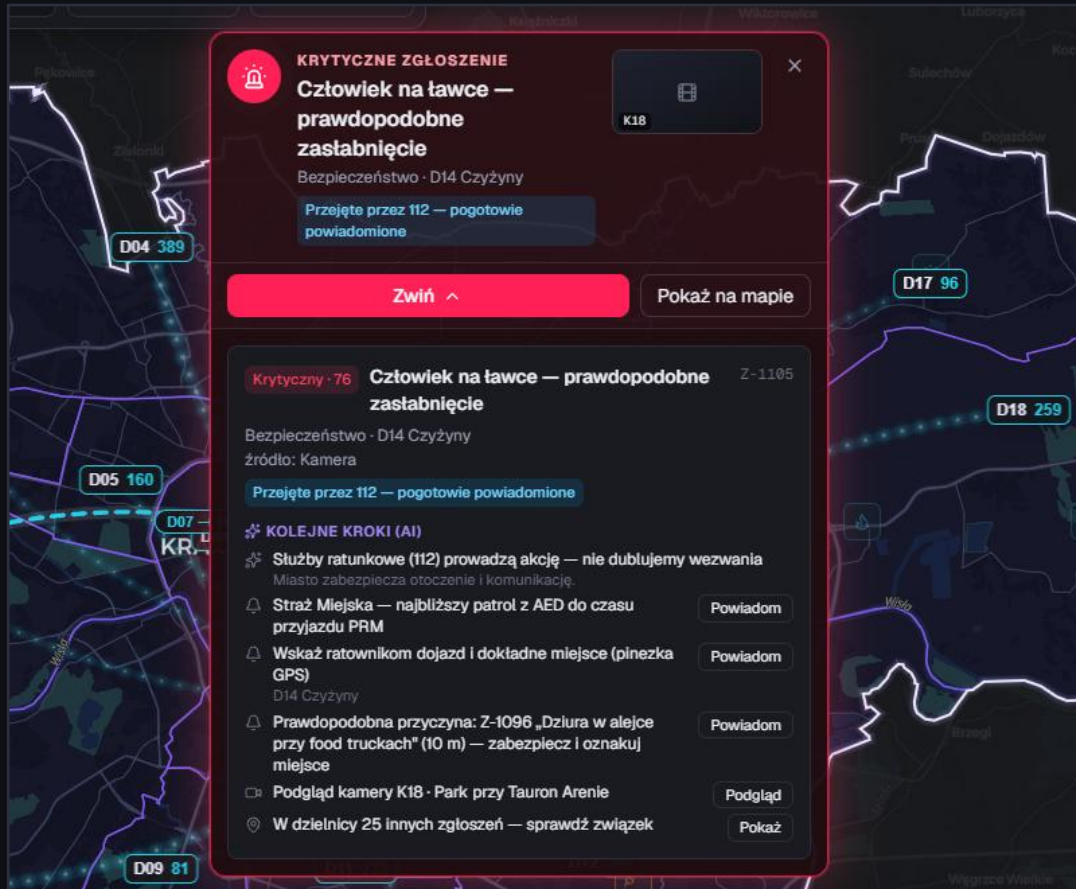
Dyspozytor kieruje wodę z D07 Zwierzyniec. System liczy zyski, straty przesyłu i bilans.

+228 zł/h

bilans przekierowania D07 → D13

Dane pokazowe; wycena orientacyjna (6,5 zł/m³, straty 1,5%/km).

Kamera widzi zaślubnięcie, zanim ktokolwiek zadzwoni



Kamera K18 zgłasza sama

Park przy Tauron Arenie: człowiek na ławce, prawdopodobne zaślubnięcie. Alarm krytyczny z nagraniem klatka po klatce.



Status zamiast chaosu

„Przejęte przez 112 — pogotowie powiadomione”. Miasto nie dubluje wezwania.



Co może zrobić miasto

Kroki od AI: patrol Straży Miejskiej z AED, wskazanie dojazdu ratownikom, podgląd kamery, związek z innymi zgłoszeniami w dzielnicy.

W demo alarm jest symulowany przyciskiem; rozpoznawanie obrazu to etap walidacji.

Jak to działa i jeden świadomy kompromis



Nowe miasto

Skrypt pobiera z OpenStreetMap granicę, dzielnice i osiedla. Drugie miasto (Kielce) — tym samym skryptem.



Next.js 16

Strona mieszkańca, czat AI (Claude API), panel /centrum, akcje serwera i API zgłoszeń.



PostgreSQL 17

Zgłoszenia, kamery, obiekty. Nowe zgłoszenie: NOTIFY → LISTEN → strumień SSE na żywo.



Mapa MapLibre GL

Dzielnice, zgłoszenia, kamery i przepływy zasobów. Działa także bez podkładu mapy.

DECYZJA

Priorytet i klasyfikacja na regułach, nie na modelu językowym — w prototypie

ZYSK

Przewidywalne, wyjaśnialne i testowalne: 63 testy jednostkowe logiki. Zero kosztu na zgłoszenie.

KOSZT

Reguły słabiej rozumieją nietypowe opisy i nowe kategorie.

MITYGACJA

Model językowy wchodzi za tym samym interfejsem. Priorytet krytyczny zawsze zatwierdza człowiek.

Co wiemy, co zakładamy i co jeszcze sprawdzimy

WIEMY — DZIAŁA W PROTOTYPIE

- Mapa 18 dzielnic Krakowa z OpenStreetMap
- Zgłoszenia z bazy na żywo, ranking dzielnic
- Planer przekierowań zasobów z wyceną
- Alarm z kamery z krokami reagowania
- Czat AI dla mieszkańca, drugie miasto

ZAKŁADAMY

- Miasto udostępni obraz z kamer i dane z liczników
- Mieszkańcy chętniej zgłoszą telefonem i SMS-em niż w aplikacji
- Wycena przekierowań jest orientacyjna

SPRAWDZIMY

- Trafność rozpoznawania obrazu z kamer
- RODO i wizerunek w monitoringu
- Integracja z systemami jednostek i 112
- Wydajność przy tysiącach zgłoszeń dziennie

RYZYO

AI źle oceni priorytet zgłoszenia

SKUTEK

➤ Pilna sprawa czeka, spada zaufanie dyspozytorów

MITYGACJA

➤ AI porządkuje i uzasadnia, decyzję podejmuje człowiek

WALIDACJA

➤ Porównanie z decyzjami dyspozytorów na próbce zgłoszeń

Następny krok: pilotaż w jednej dzielnicy



NASZA PROŚBA



Pomóżcie nam dotrzeć do urzędu lub dzielnicy, która sprawdzi SWIMM w pilotażu na prawdziwych zgłoszeniach.

Od partnera potrzebujemy: dostępu do zgłoszeń jednej jednostki, danych z liczników i jednego dyspozytora do testów.

Zbudowane na HackYeah — i z czego korzystaliśmy

Kod



Całość powstała w trakcie HackYeah (3–4.10.2026). Repozytorium: github.com/rtekdev/404-Brain-Not-Found

Użycie AI



Claude Code (Anthropic) — asystent przy kodzie, testach i materiałach. Claude API — czat dla mieszkańca na stronie. Decyzje i architekturę umiemy obronić.

Dane



Granice i dzielnice: OpenStreetMap (ODbL). Zgłoszenia, kamery i pomiary: dane pokazowe, fikcyjne.

BIBLIOTEKI I USŁUGI

- Next.js 16, React 19, TypeScript
- Tailwind CSS 4
- MapLibre GL, Turf.js
- PostgreSQL 17, node-postgres
- CARTO Dark Matter (podkład mapy)
- WebCamera.pl (podgląd kamer na żywo)
- Anthropic SDK
- Vitest, Docker Compose